

Bab 1

PENGANTAR EKSPERIMENTASI

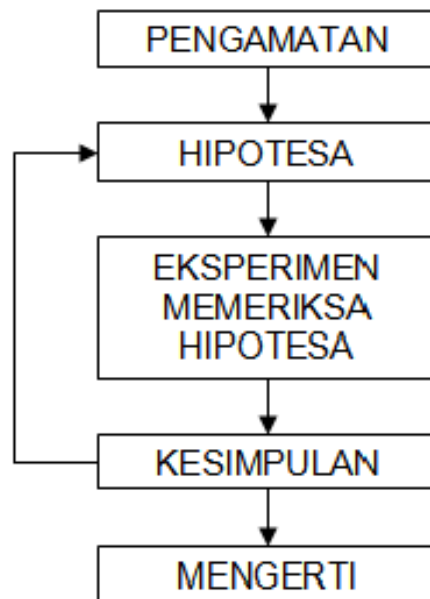
1.1 Mengapa melakukan eksperimen

Di lingkungan kita dalam hidup sehari-hari, kita bisa mengamati banyak peristiwa. Umpamanya, warna biru dari langit, bandul jam dinding yang berayun, peristiwa bahwa seorang pengendara sepeda tidak jatuh, walaupun bidang sentuh antara ban sepeda dan jalan hanya kecil, dan sebagainya.

Gejala lain hanya dapat kita amati jika kita menggunakan alat khusus dalam laboratorium: umpama interferensi berasal dari celah ganda, difraksi electron dan lain-lainnya. Tujuan ilmu fisika ialah mencari jalan, bagaimana menerangkan atau mengartikan gejala-gejala yang diamati tadi. Kunci untuk mencari jalan, bagaimana mengartikan, ialah eksperimentasi.

Karena barangkali hal sepeda terlalu rumit untuk sekaligus dan langsung dicari keterangannya, maka terlebih dulu kita mencoba hal yang lebih sederhana, yaitu : mengerti sifat-sifat yang menguasai roda berputar, satu buah dulu. Usaha ini dapat dilakukan dalam laboratorium. Disini kita bisa melihat sendiri secara leluasa keadaan sekitarnya, kita bisa membuat model-model untuk mengerti keadaan sebenarnya, dan sebagainya.

Ilmu modern didasarkan atas observasi dan eksperimentasi. Karena itu seorang fisikawan harus dilatih (dan melatih diri) secara sungguh-sungguh, agar ia menjadi seorang *observatory* yang baik dan eksperimentator yang tangguh.



Gambar 1.1: Proses dari mengamati sampai mengerti

1.2 Dari mengamati sampai mengerti

Pada umumnya perkembangan dari hal mengamati sampai hal mengambil kesimpulan dapat dilukiskan dalam beberapa langkah atau fase (lihat Gambar 1.1). Kita akan menggambarkan langkah-langkah ini melalui contoh sederhana.

Andaikanlah kita tidak tahu sedikitpun tentang fisika. Kita melihat bak berisi air dengan disitu, bola dari kayu, bola karet dan sepotong aluminium dalam bentuk kubus. Pengamatan kita mengatakan bahwa bola kayu dan bola karet mengapung, sedang kubus aluminium tenggelam.

Yang disebut ilmu mulai berkembang, jika manusia merasa terdorong untuk berusaha mengerti gejala itu. Yang dimaksud dengan mengerti ialah mampu merumuskan hukum atau prinsip yang bisa menerangkan (istilahnya: memenuhi) peristiwa itu dan dapat meramalkan peristiwa baru.

Dalam hal kelakuan bola dan kubus dalam air ini, umpamanya orang dapat merumuskan prinsip yang bunyinya demikian: "Benda-benda bulat mengapung dan benda-benda berupa kubus tenggelam". Ucapan ini disebut hipotesa, karena pernyataan ini belum dibuktikan. Dalam hal ini kita harus sadar, bahwa yang dinyatakan oleh hipotesa meliputi bidang yang lebih luas dari pada yang diamati.

Kita belum mengamati bahwa semua benda bulat mengapung, baru bola kayu dan karet. Dalam hipotesa ini kita meng-generalisasi-kan peristiwa bola kayu dan karet menjadi umum untuk semua benda berbentuk bulat. Agar hipotesa ini lebih dapat dipercaya, kita masih harus melakukan eksperimen-eksperimen lagi. Kita harus merancang dan melaksanakan suatu eksperimen untuk memeriksa kebenaran hipotesa tersebut.

Andaikanlah: kita ambil gabus berbentuk bulat dan batu berbentuk kubus, dua-duanya kita jatuhkan dalam air. Lagi kita mengamati bolanya terapung, kubusnya tenggelam. Sampai taraf percobaan ini tidak ada keharusan untuk meninggalkan hipotesa itu, malahan sebaliknya, eksperimen baru ini justru menguatkan kepercayaan kita pada hipotesa tersebut. Sampai kebetulan seseorang melemparkan bola aluminium dalam air, dan kita mengamati bahwa bola itu tenggelam, sekarang ini kita harus membuang hipotesa dan memikirkan hipotesa baru, yang mampu menerangkan semua peristiwa yang diamati sampai saat itu. Berdasarkan hipotesa baru yang disempurnakan ini, kita merancang dan melakukan eksperimen-eksperimen untuk memeriksa kebenarannya, dan seterusnya. Ibaratnya ada suatu perputaran, yang harus kita jalani, sampai kita datang pada suatu hipotesa yang memenuhi banyak eksperimen, maka hipotesa ini sedikit demi sedikit bertumbuh menjadi hukum.

Contoh sederhana ini melukiskan kenyataan, bahwa yang disebut ilmu adalah suatu deretan yang sambung menyambung mulai dari hipotesa, eksperimen, hipotesa baru, eksperimen baru dan seterusnya.

Dan akhirnya dari deretan ini ada kemungkinan bahwa orang dapat merumuskan suatu hukum. Hukum seperti itu dan hubungan antara besaran-besaran dapat kita lukiskan dengan pertolongan suatu model atau sebuah teori (umpamanya teori gelombang, teori kuantum). Dengan teori seperti itu kita meramalkan secara kuantitatif gejala baru, lalu jika perlu kita memperbaiki teori tersebut.

1.3 Contoh dari sejarah

Untuk melukiskan proses yang berlangsung sampai terjadinya hukum kita akan memberi gambaran pendek tentang eksperimen-eksperimen dan fikiran-fikiran berasal dari abad ke 19 mengenai panas. Ceritera ini ringkasan dari bab ke-4 buku "How to Know" (bagaimana cara mengerti) ditulis oleh Goldstein dan Goldstein. Bab ini diberi judul : Apakah Panas itu zat?

Pada akhir abad ke -18 ada dua macam teori mengenai panas. Teori pertama, yang dianut oleh kebanyakan ilmuwan, menyatakan bahwa panas adalah zat, yang dapat bergerak dari benda yang satu ke benda yang lain.

Beberapa peristiwa yang dulu sudah dikenal dapat diterangkan dengan hipotesa ini. Umpamanya saja pemuaian benda yang dipanaskan. Peristiwa ini diterangkan dengan jalan berikut. Zat panas yang mengalir ke benda yang dipanasi mengelilingi atom-atom benda, dengan begitu zat panas ini menambah ruang antara atom-atom dan memuaiakan bendanya. Zat panas ini disebut kalorik dan teori yang melukiskan sifat-sifat kalorik disebut teori kalorik.

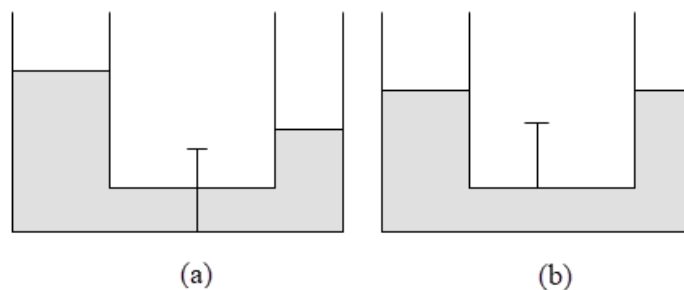
Teori kedua menyatakan bahwa panas bukan zat, tapi gerakan dari benda yang dipanaskan. Teori ini didasarkan atas kenyataan bahwa pada gerakan timbul panas. Walaupun sekarang sudah terbukti bahwa teori kalorik salah, tapi beberapa sifat mengenal panas diketemukan dengan bantuan teori ini. Bahkan sampai sekarang pun, kita masih bicara tentang “aliran panas”, walaupun mengalir adalah kelakuan dari zat. Sekarang kita tahu bahwa panas ialah gerakan atom-atom, namun begitu banyak gejala panas tetap lebih sederhana dibayangkan dengan “cara kalorik”, yaitu panas tetap dianggap sebagai zat cair. Termometer yang begitu sederhana (bagi kita sekarang) ternyata alat yang ampuh untuk membantu menjelaskan persoalan panas. Sebelum penemuan termometer, “derajat ke-panas-an” benda “diukur” dengan cara menyentuh benda itu. Seorang Ilmuwan Inggris Francis Bacon, membuat daftar dari situasi dalam alam, dimana (menurut dia) ada panas. Daftar ini mencakup sebagai berikut:

- Sinar berasal dari matahari
- Cairan yang sedang mendidih atau dipanaskan
- Semua nyala api
- Semua benda yang digosok keras-keras
- Bulu domba, bulu burung yang halus, kulit hewan yang berbulu
- Jamu-jamuan (daun-daunan dll) yang aromatis dan “panas” (membuat mulut “tersengat”, ingat akan cabe)
- Cuka keras dan semua asam kimia kuat (cairan-cairan ini “membakar” mata dan bagian peka kulit)

Kita tahu sekarang, bahwa umpamanya bulu domba dirasakan hangat, karena bulu mengisolasi, dan tidak karena bulu mengandung panas. Dalam usaha untuk mengerti panas, Francis Bacon melakukan sesuatu yang sangat penting dalam proses ilmiah: ia menggolong-golongkan (mengklasifikasi) peristiwa-peristiwa yang diamati dan dialami. Bahwa ternyata cara mengklasifikasinya salah disebabkan karena “alat ukurnya” (yaitu sentuhan tangan) tidak bekerja baik. Andaikan ia mempunyai termometer (sayang waktu itu belum ada), mungkin ia membuat klasifikasi yang lain.

Baru setelah termometer ditemukan sekitar tahun 1600 pengukuran panas secara kuantitatif dan obyektif dapat dilaksanakan. Prinsip “kesetimbangan

panas” dikukuhkan, yang bunyinya : dua benda yang suhunya berlainan dan dibuat saling bersentuhan (berkontak) setelah beberapa waktu akan mencapai suhu yang sama. Suhu ini terletak antara suhu awal benda yang satu dan suhu awal benda yang lain. Prinsip ini sangat menguatkan kepercayaan kepada hipotesa yang satu ke yang lain. Untuk membedakan secara jelas antara pengertian (banyak) panas dan (tinggi) suhu orang menggunakan analogi yang mudah dimengerti. Pandanglah dua tabung dengan diameter yang berbeda, masing-masing berisi air, dengan volume yang berlainan. Dua tabung tersambung melalui pipa dengan kran. Kran mula-mula tertutup. Tinggi air dalam dua tabung tidak sama (lihat Gambar 1.2(a)). Setelah kran dibuka,



Gambar 1.2: (a) Kran tertutup, (b) Kran terbuka

air “ mencari tinggi yang baru”. Tinggi air dalam tempat yang lebar hanya berubah sedikit, dalam tabung yang sempit perubahan tinggi sangat menyolok. Tinggi air dapat disamakan dengan suhu, sedang volume air dalam masing-masing benda tidak sama banyaknya. Untuk menerangkan peristiwa ini dengan jalan pikiran gerakan atom jauh lebih sukar. Bagi orang yang mengikuti teori “panas itu zat”, orang tersebut juga harus menerima jalan pikiran bahwa jumlah panas adalah kekal. Menurut jalan pikiran ini panas tidak bisa dimusnahkan dan juga tidak bisa diciptakan (lihat model sederhana Gambar 1.2(a) dan Gambar 1.2(b). Tidak ada air ditambahkan, tidak ada air diserap keluar, jumlah air keseluruhan dalam dua tabung di Gambar 1.2(a) dan Gambar 1.2(b) tetap sama).

Lebih banyak lagi eksperimen-eksperimen mengenai panas dilakukan. Telah ditemukan bahwa, jika dua jumlah air yang sama, tapi suhunya berlainan (misalnya 0°C dan 100°C) dicampur, maka suhu akhir campuran terletak di tengah-tengah dua suhu tadi, jadi 50°C . Lalu dilaksanakan eksperimen yang serupa tapi sekarang dengan air raksa (100°C) dan air biasa (0°C) yang sama beratnya. Suhu akhir ternyata tidak 50°C tapi hanya 3°C . Diambilah kemudian dua volume yang sama, suhu akhir juga tidak 50°C , tetapi tetap terletak dekat suhu awal air. Peristiwa ini membawa para fisikawan kepada

konsep “kapasitas panas”. Jelas di sini bahwa kapasitas panas air lebih tinggi daripada kapasitas panas air raksa. Dengan ini orang juga memperoleh gambaran yang lebih kuantitatif mengenai “jumlah panas”. Jika air satu kilogram suhunya naik dengan 10°C , air tersebut memperoleh sejumlah panas. Jika kenaikannya 20°C jumlah panas yang diterima juga dua kali lipat jumlah tadi. Dengan begitu jumlah-jumlah panas Q dapat dinyatakan sebagai: $Q = C \times (t_2 - t_1)$, dimana $(t_2 - t_1)$ perubahan suhu dan C konstanta yang berhubungan dengan kapasitas panas. Berapa harga C , masih dapat dipilih secara bebas. Pilihan yang enak ialah: ambillah 1 (satu) untuk harga C dari air. Lalu prinsip “kekekalan jumlah panas” dapat digunakan untuk menghitung kapasitas panas dari air raksa. Jumlahnya sebagai berikut. Jumlah panas yang keluar dari air raksa sama dengan jumlah panas yang masuk dalam air. Jadi,

$$C_{\text{air raksa}} \times (100^{\circ}\text{C} - 3^{\circ}\text{C}) = C_{\text{air}} \times (3^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C})$$

$$C_{\text{air raksa}} = 0,03 \times C_{\text{air}}$$

Dengan begitu kapasitas panas benda-benda lain dapat ditentukan dengan cara seperti yang diterapkan pada air raksa. Kemudian orang juga mampu membuat ramalan-ramalan mengenai suhu akhir. Umpama jika 1 kg air raksa 100°C dibuat berkontak dengan 1 kg tembaga 0°C . Ramalan-ramalan ini dicek dengan eksperimen. Ternyata hasil eksperimen cocok dengan ramalan. Semua ini memperkuat kepercayaan atas konsep kekekalan panas dan konsep bahwa panas itu zat. Para ilmuwan juga bisa mengajukan jalan fikiran yang melawan konsep eksperimentil bahwa yang ringan seperti air memiliki “kapasitas panas lebih tinggi daripada zat berat seperti air raksa.

Andaikan panas adalah gerakan (begitulah argumentasi para ilmuwan), maka makin berat atom-atomnya, makin banyak juga usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan atom yang berat ini. Jadi zat-zat yang berat seharusnya memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi, tidak lebih rendah. Ada banyak eksperimen yang dilakukan tidak hanya mengenai suhu akhir yang merupakan keadaan seimbang, tapi juga mengenai kecepatan “mengalirnya panas”. Semua hasil eksperimen sejauh ini, dapat diinterpretasikan dengan konsep panas sebagai zat. Datanglah gilirannya untuk membicarakan beberapa eksperimen yang dilaksanakan oleh Pangeran Rumford dalam tahun-tahun 1700-1800. Jika kita sekarang meninjau percobaan-percobaannya, kesimpulan kita: hasil eksperimen jelas-jelas sangat mendukung hipotesa panas sebagai gerakan.

Namun begitu, kenyataannya, orang harus tunggu 50 tahun lagi, sebelum teori kalorik ditinggalkan dan teori gerakan diterima. Pangeran Rumford melaksanakan banyak eksperimen. Kita akan membicarakan tiga (3) saja.

1. Ia mencoba mengukur masa panas
2. Ia menunjukkan bahwa tampaknya , gesekan mampu menghasilkan jumlah panas yang tak terbatas
3. Ia menunjukkan bahwa jika larutan garam ditumpangi lapisan air murni, larutan garam akan menjalar ke atas masuk air murni, tanpa diaduk

1.3.1 Apakah panas mempunyai berat

Jika panas memang zat, ia harus mempunyai massa. Apabila dari suatu eksperimen kita bisa menyimpulkan bahwa panas memiliki massa, kita harus menerima pandangan bahwa panas itu zat. Tapi “sayangnya” jika sebaliknya kita tidak bisa mendeteksi massa berasal dari panas, kita tidak dapat membuang hipotesa panas sebagai zat, hal ini disebabkan karena selalu ada ketidakpastian dalam hasil penimbangan. Paling banyak kita hanya bisa mengatakan bahwa jika panas betul mempunyai berat, maka harga berat ini lebih kecil daripada batas atas dari ketidakpastian. Kita bisa belajar banyak dari kisah, bagaimana Rumford berusaha mengeliminir ralat-ralat yang mungkin ada.

Kita tidak akan membicarakannya secara mendetail, tapi hanya membuat kesimpulan bahwa Rumford (dalam batas-batas ketidakpastian) tidak menemukan tanda-tanda adanya massa dari panas. Rumford mengakhiri laporannya dengan : “segala usaha untuk menimbang panas, hingga efeknya tampak nyata di neraca, akan sia-sia belaka”. Dari ucapan Rumford ini , kita menyimpulkan hal yang sederhana saja : jika panas memiliki massa, maka massa ini lebih kecil dari pada massa yang masih dapat dideteksi dengan neraca Rumford. Bagaimanapun juga, umum mulai menerima, bahwa panas tidak mempunyai massa. Bahkan pandangan ini diterima juga oleh pendukung teori kalorik.

1.3.2 Gesekan menimbulkan panas

Dalam tugasnya sebagai pengawas pembuat meriam, Rumford mencatat bahwa “mengebor lobang” menghasilkan panas. Para penganut teori kalorik mengusulkan beberapa keterangan. Proses pengeboran mengubah potongan logam yang besar menjadi keping-keping kecil. Hipotesa mereka ialah bahwa, barangkali logam yang terpotong-potong kecil mempunyai kapasitas panas kurang dari pada kapasitas panas potongan besar. Hal ini lalu mengakibatkan bahwa sejumlah panas dibebaskan selama proses pengeboran. Hipotesa lain mengatakan bahwa panas ditimbulkan oleh reaksi kimia antara logam dan udara selama proses pengeboran. Dua-duanya hipotesa ini dicek oleh Rumford.

Ia mengukur kapasitas panas logam berbentuk keping-keping kecil dan berbentuk potongan besar, ternyata harganya sama. Dengan begitu hipotesa pertama dapat ditinggalkan. Mengenai hipotesa yang kedua ia melakukan percobaan yang berikut: seluruh sistim direndam dalam air. Dan Rumford mendapat hasil yang menggemparkan, begitu banyak panas ditimbulkan selama proses pengeboran, hingga airnya mulai mendidih setelah beberapa waktu berlalu. Panas yang menaikkan suhu meriam tidak mungkin berasal dari air, karena airnya sendiri dinaikkan suhunya. (Dari segi prinsip kekekalan panas airnya justru harus mendingin, jika meriamnya memanaskan). Rumford juga mencatat, bahwa tidak ditemukan penguraian air. Secara benar, Rumford menyimpulkan bahwa jumlah panas tidak kekal dan bahwa panas ada hubungan dengan gerakan. Konsep ini tidak langsung diterima, karena masih banyak kejadian yang bisa diterangkan dengan teori kalorik, sedang sebaliknya konsep yang baru, perumusannya masih belum jelas. Baru 50 tahun kemudian konsep panas sebagai gerakan diterima oleh ilmuwan pada umumnya. Yaitu setelah Joule meletakkan hubungan antara usaha yang dilakukan dengan panas yang ditimbulkan.

1.3.3 Gerakan atom

Eksperimen ketiga yang dilakukan Rumford ialah yang berikut. Ia membuat lapisan larutan garam dalam bak gelas. Diatas lapisan ini ia membuat lapisan air murni, yang berat-jenisnya lebih kecil dari pada berat jenis larutan garam. Menempatkan dua lapisan ini dilakukan dilakukan dengan sangat hati-hati hingga hampir tidak terjadi pencampuran. Jika semua molekul betul diam, maka lapisan larutan garam akan terus menerus berada di bawah. Tapi jika molekul-molekul bergerak, molekul garam akan sedikit-demisedikit menyebar masuk dalam lapisan air murni, lalu terjadi pencampuran. Rumford mengamati bahwa ada pencampuran dan mengusulkan tiga hipotesa:

1. Ada semacam gaya atraksi dalam air murni yang menarik garamnya ke atas.
2. Karena ada sedikit angin dalam ruang eksperimen, maka timbul fluktuasi dalam suhu, dan ini menyebabkan timbulnya konveksi dalam cairan.
3. Ada gerakan molekul yang terus menerus

Sayangnya Rumford tidak mengadakan tindakan lanjut atas eksperimennya. Sebetulnya eksperimen tersebut sudah memberi petunjuk yang jelas, apa yang seharusnya dilakukan oleh Rumford sebagai tindakan lanjut, yaitu: ia harus mengamati gejala difusi tadi pada suhu-suhu yang berbeda. Lalu Rumford akan mencatat bahwa kecepatan berdifusi berubah sangat menyolok dengan suhu yang berlainan.

Kisah mengenai panas ini ialah suatu contoh, bagaimana ilmu berkembang. Langkah-langkah yang sangat menentukan (*crucial points*) ialah pengamatan, mengecek hipotesa, guna menentukan tindakan lanjut seterusnya ialah: membuat hipotesa yang baru sama sekali atau menyempurnakan hipotesa yang telah ada. Begitulah terus menerus. Perputaran inilah yang penting bagi fisikawan dan dalam hal ini anda akan dilatih selama masa praktikum.

1.4 Metode Regresi Linier

Dalam dunia ilmu fisika, seringkali kita dihadapkan dengan kumpulan data eksperimental yang diperoleh dari serangkaian pengamatan atau percobaan. Untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang diamati, salah satu metode statistik yang paling sering digunakan adalah regresi linier. Regresi linier merupakan suatu pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan asumsi bahwa hubungan antar variabel tersebut bersifat linier.

Konsep dasar dari regresi linier adalah mencari garis lurus (dalam kasus regresi linier sederhana) atau bidang datar (dalam regresi linier berganda) yang paling sesuai melewati kumpulan titik data yang ada. Dalam konteks fisika, garis atau bidang ini mewakili model matematis dari hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Misalnya, hubungan antara suhu dan perubahan volume gas tertentu, atau hubungan antara kecepatan dan gaya gesek pada suatu benda.

Pemahaman regresi linier sangat penting dalam praktikum fisika karena tidak hanya memungkinkan kita untuk memahami hubungan antar variabel, tetapi juga memberikan wawasan tentang ketepatan dan keakuratan hasil pengamatan kita. Melalui analisis residu dan parameter lainnya, kita dapat menilai seberapa baik model linier kita menggambarkan data dan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran kita. Dengan demikian, regresi linier menjadi alat yang sangat berharga dalam analisis dan interpretasi data eksperimental dalam fisika.

1.4.1 Rumus Regresi Linier

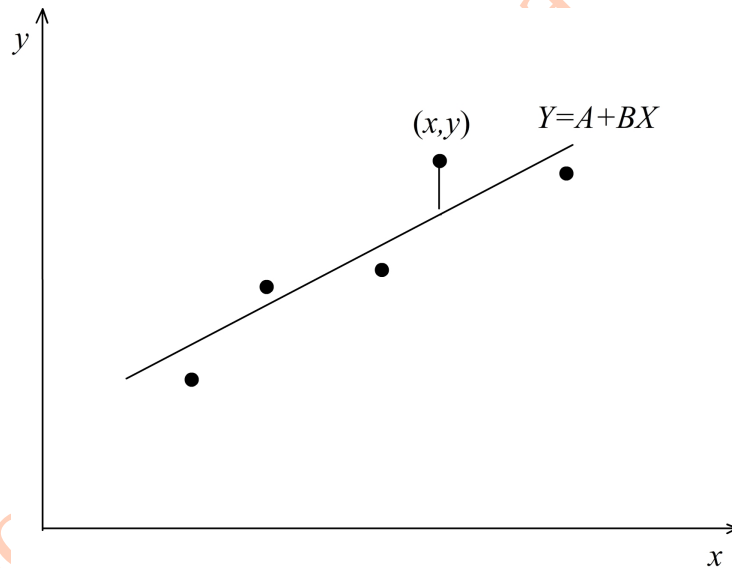
Hubungan linier antara variabel tak bebas y dengan variabel bebas x diberikan oleh persamaan $Y = A + BX$. Persamaan tersebut adalah model matematis untuk menggambarkan pasangan data dari variabel x dan y , yaitu (x, y) . Gambar 1.3 menampilkan titik-titik (x, y) dan garis linier $Y = A + BX$. Untuk satu nilai variabel bebas x , ada dua nilai di koordinat vertikal, yaitu y

yang merupakan pasangan dari x , dan Y yang merupakan hasil perhitungan dari persamaan $Y = A + BX$, yaitu nilai y di garis lurus. Di sini $x = X$. Selisih dari y dengan Y , adalah menyimpangnya titik (x, y) dari garis linier $Y = A + BX$, yang dapat ditulis sebagai

$$\delta = y - Y \quad (1.1)$$

Semakin kecil δ maka model matematis $Y = A + BX$ semakin baik menggambarkan set data (x, y) . Model matematis, atau persamaan inilah yang akan dicari dengan menghitung atau menentukan nilai-nilai A dan B yang akan menghasilkan nilai Y yang paling terbolejadi.

Jika Y adalah nilai yang paling terbolejadi, maka jumlah simpangan kuadrat, yaitu $\sum_{i=1}^N \delta_i^2 = \sum_{i=1}^N (y_i - A - Bx_i)^2$ adalah terkecil (minimum).



Gambar 1.3: Model matematis, $Y = A + BX$ yang menggambarkan hubungan linier antara y dengan x

Jadi, prinsip kuadrat terkecil untuk fitting linier dapat dituliskan dengan syarat berikut,

$$\sum (\delta_i)^2 \rightarrow \text{minimum} \quad (1.2)$$

Bisa dituliskan:

$$\sum [y_i - (A + Bx_i)]^2 = M \quad (1.3)$$

Syarat bahwa M minimum adalah

$$\frac{\partial M}{\partial A} = 0, \quad (1.4)$$

dan

$$\frac{\partial M}{\partial B} = 0 \quad (1.5)$$

Pertama kita cari dulu

$$\begin{aligned} (\delta_i)^2 &= [y_i - (A + Bx_i)]^2 \\ &= y_i^2 - 2y_i(A + Bx_i) + A^2 + B^2x_i^2 \\ &= y_i^2 - 2y_iA - 2y_iBx_i + A^2 + B^2x_i^2 \end{aligned} \quad (1.6)$$

dan,

$$\begin{aligned} M &= \sum (\delta_i)^2 \\ &= \sum y_i^2 - 2A \sum y_i - 2B \sum x_i y_i + \sum A^2 + B^2 \sum x_i^2 \end{aligned} \quad (1.7)$$

Selanjutnya kita diferensialkan M terhadap A dan B dan menerapkan syarat minimum,

$$\frac{\partial M}{\partial A} = 2NA + 2B \sum x_i - 2 \sum y_i = 0 \quad (1.8)$$

$$\frac{\partial M}{\partial B} = 2B \sum x_i^2 + 2A \sum x_i - 2 \sum (x_i y_i) = 0 \quad (1.9)$$

Jadi diperoleh dua persamaan simultan dengan dua parameter yang tidak diketahui, yaitu A dan B , yang akan kita selesaikan dengan cara matriks. Dua persamaan simultan tersebut ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut,

$$\begin{pmatrix} N & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum (x_i y_i) \end{pmatrix} \quad (1.10)$$

dengan:

$$\Delta = \begin{vmatrix} N & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{vmatrix} = N \sum x_i^2 - \left(\sum x_i \right)^2 \quad (1.11)$$

Akhirnya A dan B kita peroleh sebagai berikut,

$$A = \frac{\left| \frac{\sum y_i}{\sum (x_i y_i)} \frac{\sum x_i}{\sum x_i^2} \right|}{\Delta} = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i \sum (x_i y_i)}{\Delta} \quad (1.12)$$

$$B = \frac{\left| \frac{N}{\sum x_i} \frac{\sum y_i}{\sum (x_i y_i)} \right|}{\Delta} = \frac{N \sum (x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i}{\Delta} \quad (1.13)$$

Persamaan (1.12) dan persamaan (1.13) memberikan perkiraan terbaik untuk A dan B dari persamaan garis lurus $Y = A + BX$ dari sejumlah N pasangan data $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)$. Garis itu disebut pencocokan kuadrat-terkecil pada data, atau disebut juga garis regresi linier dari y pada x .

Ralat untuk A dan B diperoleh dengan menerapkan perambatan ralat pada persamaan (1.12) dan (1.13), yang hasilnya adalah

$$\sigma_A = \sigma_y \sqrt{\frac{\sum x^2}{\Delta}} \quad (1.14)$$

dan

$$\sigma_B = \sigma_y \sqrt{\frac{N}{\Delta}} \quad (1.15)$$

dengan Δ seperti pada persamaan (1.11), dan σ_y diberikan oleh persamaan

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N (y_i - A - Bx_i)^2} \quad (1.16)$$

1.4.2 Regresi Linier dengan Excel

Rumus-rumus regresi linier, yaitu untuk menghitung A , B , σ_y , σ_A , σ_B dan ditambah dengan R^2 , bisa diperoleh dengan fungsi lembarkerja Excel, yaitu LINEST (*Line Estimation*). Isikan data-data x , y , dan ralat pada y jika ada, pada kolom-kolom di suatu lembarkerja Excel.

Fungsi LINEST pada Excel digunakan untuk melakukan regresi linier dan mendapatkan statistik terkait. Dengan fungsi ini, akan diperoleh beberapa parameter seperti titik potong, kemiringan, serta statistik lainnya yang berkaitan dengan kecocokan regresi. Ini adalah fungsi array yang mengembalikan banyak output sekaligus. Sintaks fungsi LINEST adalah:

=LINEST(known_y's, [known_x's], [const], [stats])

Parameter:

1. known_y's:
Ini adalah rentang sel yang berisi variabel dependen, yaitu data yang Anda ingin prediksi atau jelaskan. Ini adalah parameter wajib.
2. known_x's
Ini adalah rentang sel yang berisi variabel independen, yaitu data yang digunakan untuk memprediksi.
3. const (opsional):
Logika yang menentukan bagaimana fungsi harus dihitung. Jika TRUE atau dihilangkan: fungsi menghitung titik potong A secara normal. Jika FALSE: fungsi memaksa titik potong A bernilai 0.
4. stats (opsional):
Logika yang menentukan jenis data yang harus dikembalikan. Jika TRUE: fungsi mengembalikan statistik tambahan. Jika FALSE atau dihilangkan: fungsi hanya mengembalikan kemiringan B dan titik potong A .

	A	B	C	D
1	Pengujian Hukum Hooke			
2				
3	Nomor	m (gram)	y (cm)	Δy (cm)
4		Δm diabaikan		
5				
6	1	200	1.1	0.3
7	2	300	1.5	0.3
8	3	400	1.9	0.3
9	4	500	2.8	0.3
10	5	600	3.4	0.3
11	6	700	3.5	0.3
12	7	800	4.6	0.3
13	8	900	5.4	0.3

Gambar 1.4: Contoh isian data pada lembarkerja Excel

Sebagai contoh ditunjukkan pada Gambar 1.4 (dari buku Taylor, An Introduction to Error Analysis, the Study of Uncertainties in Physical Measurements, halaman 25). Data variabel x disikan pada sel B6 sampai B13, data variabel y disikan pada sel C6 sampai C13, dan ralat pada y disikan pada sel D6 sampai D13 (walaupun nilai ralat ini tidak digunakan dalam rumus LINEST).

Kita akan mencari nilai-nilai dari A , B , σ_y , σ_A , σ_B dan R^2 , jadi ada 6 nilai, maka kita sorot (blok) 6 sel dalam lembarkerja Excel, misalnya dari sel B19 sampai sel C21. Kemudian pada bilah rumus, dituliskan:

=LINEST(C6:C13,B6:B13,TRUE,TRUE)

kemudian ditekan secara bersamaan : **Ctrl+Shift+ENTER**. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 1.5, yaitu nilai-nilai di dalam kotak, sedangkan teks-teks di luar kotak adalah tambahan, untuk keterangan. Bisa dicek dengan perhitungan manual, bahwa nilai-nilai yang dihasilkan oleh fungsi LINEST bisa dihitung juga dengan rumus-rumus regresi linier yang diberikan sebelumnya.

18		B	A	
19	slope =	6.07E-03	-3.14E-01	= titik potong
20	Δ slope =	3.74E-04	2.23E-01	= Δ titik potong
21	R^2 =	0.98	0.24	= σ_y

Gambar 1.5: Hasil fungsi LINEST